



NOME:

ANO: 3º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 16/03/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA PARCIAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2025

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) Leia as informações sobre o ângulo α :

- Pertence ao segundo quadrante ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$).
- O valor do seu cosseno é $\cos(\alpha) = -\frac{12}{13}$.

Utilize a Relação Fundamental da Trigonometria para **determinar** os valores exatos de $\sin(\alpha)$ e $\tan(\alpha)$.

QUESTÃO 2. (2 pontos) Leia as informações sobre o ângulo θ :

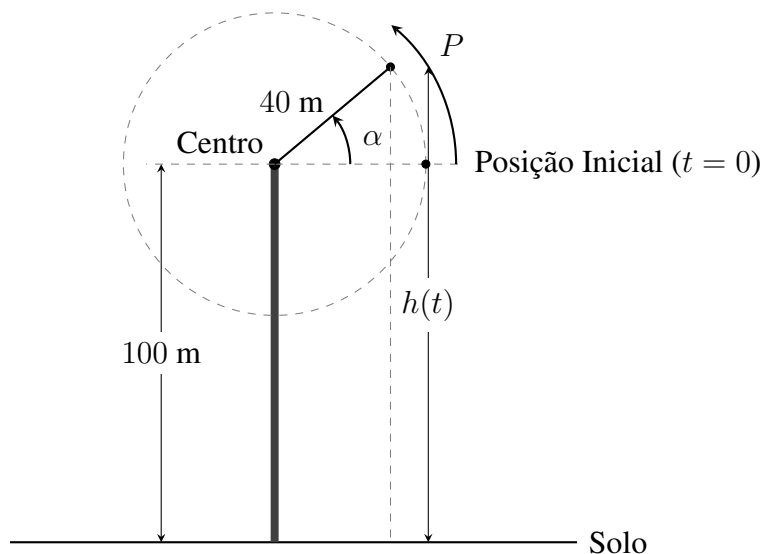
- Pertence ao terceiro quadrante ($\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$).
- O valor da sua tangente é $\tan(\theta) = \frac{3}{4}$.

Determine os valores exatos de $\sin(\theta)$ e $\cos(\theta)$.

QUESTÃO 3. (2 pontos) Um grande aerogerador capta energia num parque eólico. Leia os dados sobre a sua estrutura e movimento:

- **Centro do rotor:** Fica a 100 m de altura em relação ao solo plano.
- **Tamanho da pá:** A distância do centro até a extremidade (ponto P) é de 40 m.
- **Movimento:** A pá gira no sentido anti-horário, partindo da posição paralela ao solo.
- **Período:** Uma volta completa demora exatos 120 segundos.

Considere t o tempo decorrido (em segundos) e $h(t)$ a função da altura do ponto P . Observe o esquema abaixo e **classifique** as afirmações em Verdadeiro (V) ou Falso (F).



- (a) (___) A altura máxima atingida pelo ponto P em relação ao solo é de 140 m.
- (b) (___) A função matemática da altura do ponto P no tempo t é $h(t) = 100 + 40 \cos\left(\frac{\pi}{60}t\right)$.
- (c) (___) Decorridos 60 segundos do início, o ponto P estará exatamente na mesma altura do centro do rotor.
- (d) (___) A altura mínima que o ponto P atinge em relação ao solo é de 20 m.
- (e) (___) No instante $t = 10$ segundos, a altura do ponto P em relação ao solo é de 120 m.

QUESTÃO 4. (2 pontos) A pressão arterial atinge o valor máximo (sistólica) na contração dos ventrículos do coração e o mínimo (diastólica) no relaxamento.

Durante um exame de rotina, a pressão $P(t)$ de um paciente (em mmHg) no tempo t (em segundos) obedece perfeitamente à fórmula:

$$P(t) = 95 - 25 \cos(3\pi t)$$

Com base neste modelo matemático, apresente os cálculos e responda:

- (a) **Determine** os valores da pressão sistólica (máxima) e da pressão diastólica (mínima) em mmHg.
- (b) **Calcule** o tempo de um batimento cardíaco completo (o período da função). Depois, **determine** a frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm).

QUESTÃO 5. (2 pontos) Durante um teste de esteira, as pressões arteriais de João e Maria foram monitoradas. Considere t o tempo em segundos e P a pressão em mmHg. As fórmulas criadas foram:

- **João:** $P_J(t) = 100 - 20 \cos(4\pi t)$

- **Maria:** $P_M(t) = 110 - 30 \cos(2\pi t)$

Escreva um pequeno parágrafo para responder às duas perguntas abaixo. **Justifique** a resposta olhando apenas para os números (parâmetros) presentes nas fórmulas, dispensando cálculos matemáticos longos:

1. Qual dos dois pacientes tem a maior frequência cardíaca (coração batendo mais rápido)?
2. Qual dos dois atinge a maior pressão arterial sistólica (pressão máxima)?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Rascunho